

Introduction à la statistique non-paramétrique

TD3 : Tests robustes

Exercice 1 : Une critique régulièrement émise envers l'industrie cinématographique est une préférence pour les actrices jeunes, alors que les acteurs masculins de tous âges peuvent avoir accès à des grands rôles. Afin de tester cette hypothèse, on note l'âge des premiers rôles masculin et féminin des 9 films en lice pour l'Oscar 2014 du meilleur film.

Age de l'acteur principal	40	57	44	52	39.2	77	48	36	39
Age de l'actrice principale	39.5	55	41.5	49	39.5	84	79	30	23

TABLE 1 – Dans l'ordre : *American Bluff*, *Capitaine Phillips*, *Dallas Buyers Club*, *Gravity*, *Her*, *Le Loup de Wall Street*, *Nebraska*, *Philomena*, *Twelve Years a Slave*

On cherche à savoir si les actrices sont plus jeunes que les acteurs dans les films américains à succès. On propose d'utiliser le test de Wilcoxon des rangs signés. On traite l'âge comme une variable continue.

1. Expliquer pourquoi on utilise ici le test de Wilcoxon des rangs signés plutôt que le test du signe.
2. Enoncer l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Rappeler l'expression de la statistique de test W_9^+ et son espérance sous H_0 .
3. Calculer la p -valeur du test à l'aide de la table ci-dessous, qui correspond à la loi de W_9^+ sous H_0 .
4. Conclure si on test au niveau $\alpha = 5\%$.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P[W_9^+ \leq k]$	0.0019	0.0039	0.0058	0.0097	0.0136	0.0195	0.0273	0.0371	0.0488	0.0644
k	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$P[W_9^+ \leq k]$	0.0820	0.1015	0.125	0.1503	0.1796	0.2128	0.2480	0.2851	0.3261	0.3671
k	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
$P[W_9^+ \leq k]$	0.4101	0.4550	0.5	0.5449	0.5898	0.6328	0.6738	0.7148	0.7519	0.7871
k	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
$P[W_9^+ \leq k]$	0.8203	0.8496	0.875	0.8984	0.9179	0.9355	0.9511	0.9628	0.9726	0.9804
k	40	41	42	43	44	45				
$P[W_9^+ \leq k]$	0.9863	0.9902	0.9941	0.9960	0.9980	1				

Exercice 2 : On s'intéresse à l'effet d'une dose faible de Cambendazole sur les infections des souris par la *Trichinella Spiralis*. Seize souris ont été infectées par un même nombre de larves de *Trichinella* et ensuite réparties au hasard entre deux groupes. Le premier groupe de 7 souris a reçu du Cambendazole, à raison de 10 mg par kilo, 60 heures après l'infection. Les 9 autres souris n'ont pas reçu de traitement. Au bout d'une semaine, toutes les souris ont été sacrifiées et les nombres suivants de vers adultes ont été retrouvé dans les intestins :

Souris non traitées	51	55	62	63	65	68	71	75	79
Souris traitées	47	49	53	57	60	61	67		

Décrire un protocole statistique pour tester une efficacité éventuelle du Cambendazole pour le traitement des infections des souris par la *Trichinella Spiralis*. En utilisant uniquement la table de Mann-Whitney donnée ci-dessous, pour quelle valeur de niveau de test α est-on sûr que le test de Mann-Whitney conclura à une efficacité du Cambendazole pour le traitement des infections des souris par la *Trichinella Spiralis* ?

On donne quelques valeurs de la cdf $F_{n,p}$ de la statistique de Mann-Whitney sous H_0 pour $n = 9$ et $p = 7$: $F_{9,7}(10) = 0.011$, $F_{9,7}(11) = 0.016$, $F_{9,7}(12) = 0.021$.

Exercice 3 : On veut tester l'efficacité d'un nouveau traitement contre les migraines. On dispose d'un échantillon de 18 personnes sujettes aux migraines à qui on fournit une quantité égale de pilules correspondant au nouveau traitement (A) et de pilules d'aspirine standard (B). Lorsqu'ils ont utilisé l'intégralité des deux jeux de pilules on demande à chaque patient de juger quel type de pilule (A ou B) a été le plus efficace. Sur les 18 patients, 12 déclarent que le nouveau traitement (A) est plus efficace que l'ancien (B). Comment tester l'efficacité du nouveau traitement ?